

ESDE 概念理解 v2（バカでもわかる版・Attention Phase）

作成: 2026-07-04、Code A / 対象読者: Taka（と将来の自分・新しいAI） 範囲: v1301 あたりから現在（v1304）まで。それ以前は「前提」として §0 に最小限だけ。方針: 数字の羅列でなく「こう作れば、こう動く」の話。専門用語は出すたびに一言の日本語言い換えを添える。成功も失敗も同じ重さで書く。図を多用する。v1 との関係: v1114 までの概念辞典は docs/概念理解.md（v1・凍結）。本 v2 はその続き。

この Phase の名前について（遡及命名）: v1301 以降を **Attention Phase（注意フェーズ）** と呼ぶ（2026-07-04 Taka 判断）。ただし v1301-1302 は当時 child-world（子世界）という別テーマとして走らせていた。「ここが注意センターの中核になる」と分かったのは後から。だから名前は後付け、という史実は残す。

0. 前提（v1114 まで・ここだけ超要約）

ESDE = 「小さな点（node）がつながって形（構造）を作り、その形が意味より先に立ち上がる」人工世界。ルールは **物理層（=床）** に凍結されていて、**上から物理を直接書き換えるのは禁止**（過去に何度もやって崩壊した）。

そこに **CID（cognitive identity=一体分の識別子。「その世界に生まれた一個の主体」くらいの意味）** が生まれる。CID は「珍しいこと」を拾う。v1114 で、この「珍しさを拾って何かに注意を向ける中核」= **注意センター** の最初の形（Step1）ができた。

ここまでで分かっていた大事なこと：- **直接、物理を書く経路は全部ダメ**（=神の手は効かない）。だから「系が自分で条件を決める仕組み」を作るしかない。それが「注意」。- **量を増やしても、選ぶ仕組みがなければ形は生まれない**（=「選択なき循環は洗濯機」）。

Attention Phase は、この「注意センター」を主役にして、**注意が別の小さな世界（子世界）をどう作り、どう跳ね返ってくるか**を調べる旅。

1. 前史 — 子世界（v1301 / v1302）：「親に似せる」は空振りだった

v1301 — 親の形を子世界の物理法則に写してみる（静的）

作ろうとしたもの：親 ESDE の各 CID が持つ「生まれつきの形」を、別の小さな ESDE（子世界）の物理法則のツマミに写して回し、「どんな構造が生まれるか」の傾向マップを取る。ツマミは4本（子の大きさ・つながりやすさ・同期の強さ・初期の位相）。

起きたこと：ちゃんと動いた。素直に見ると「効いている」向きの相関も出た。でも、伝達は『たくさんの seed（乱数の種＝走らせるたびに変わるランダムさ）を平均して初めて見える弱い磁気』で、子1体では雑音に埋もれて親を見分けられない。

教訓：集団平均の像を、個体の像と取り違えるな。平均すれば見えるが、一個の子は親を語らない。

v1302 — 親の「経験」を子の物理演算に動的に注入（撤回）

作ろうとしたもの：初期条件だけでなく、親の「経験・成熟」を子の物理演算そのものに注入して、偏り（構造のクセ）を増幅する。

起きたこと＝三重の失敗（ここが大事）：1. 鎖が途中で切れた：設計の中心「成熟 → 同期を強める → 偏りが増える」が、エンジンの中で成立しない。同期を強めても、偏り（閉路・クラスタ）はつながり方（topology）で決まって位相に依らない。最初の矢印で鎖が切れた。2. 言い換えだった（トートロジー）：残った経路も、自分で回したツマミ（つながりやすさ）が機械的に動かすもの（子の統計）を動かした事実を、『親の性質を継承した』と言い換えていただけ。ツマミの効果を差し引くと、親↔子の残りの相関はほぼゼロ。3. 空っぽスタートのインチキ信号：「親の構造を子に移植」した版は、容量の8割が空のエンジンに小移植して育て直したもので、条件を揃えると唯一の正信号が反転して消えた（偽物だった）。

教訓（次への一番大事な含意）：「親に似ているか？」という問いの立て方自体が空。測る相手を「親に似ているか」→「基準の系（canon）と統計的に違う系か」に変えるべき。→ ここから注意（v1303）へ。

2. v1303 — 「何に注意を向けるか」を確立した（入力側）

作ろうとしたもの：親 ESDE が「自分の珍しさを手がかりに、何に注意を向ける候補にするか」を決める入力側の部品。いくつもの「目（emitter＝観察の窓口）」を棚卸しし、研究者が勝手なしきい値を入れずに、珍しさが候補を1つ引く仕組みにして、出力の形（schema）を固定する。

起きたこと＝落とし穴を2つ実証してから固めた：- 1回だけ引くと、当りは『ただの偶然』に潰れる（≈1/候補数）。目が別物かどうかの判定に使えない。- 時間平均を取ると、どの目も『一様（＝全部同じ）』に潰れる（平均化の罠）。- → 本体を「各時刻ごとの選択確率」に移したら、初めて目が互いに別物で、かつ「一様」と区別できるようになった。- おまけ：計算コストを 30倍も過小に見積もっていたのに気づき（小規模の値を大規模に無批判に流用）、承認の前提が崩れたので止めて報告した。

固めたもの（クローズの3点）：1. eye registry（目の登録簿）を固定：正式4眼（今の同期／過去の同期の順位／つながりの珍しさ／生まれつきの珍しさ）＋補助1。2. 本体＝各時刻の選択確率（乱数不要で厳密）。3. 注意の出力の形（schema）を固定。

分かったこと：新しく効いた独立の軸は「位相でない、つながりの珍しさ」だけ。注意の中身は「5つの独立な系」ではなく「互いに相関する動的なかたまり＋生まれつきの珍しさ（これだけ独立）」。多彩さは思ったより薄い。

3. v1304a — 動的な注意は「一回写し」では子世界を作らない (NO)

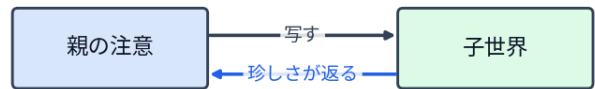
図2 動的な注意は『一回写し』では死ぬが『輪』なら仕事をする

v1304a 一回だけ写す (one-shot)



× 子は親特異に
変わらない (NO)
パイプは通るが
動的な注意は運ばれない

v1304b 輪にする (loop)



○ 対応 (どの子が珍しいか) が
重み軌跡を方向づける
= レプリカ床を超えた
(両 base 12/12 系列・lens 非依存)

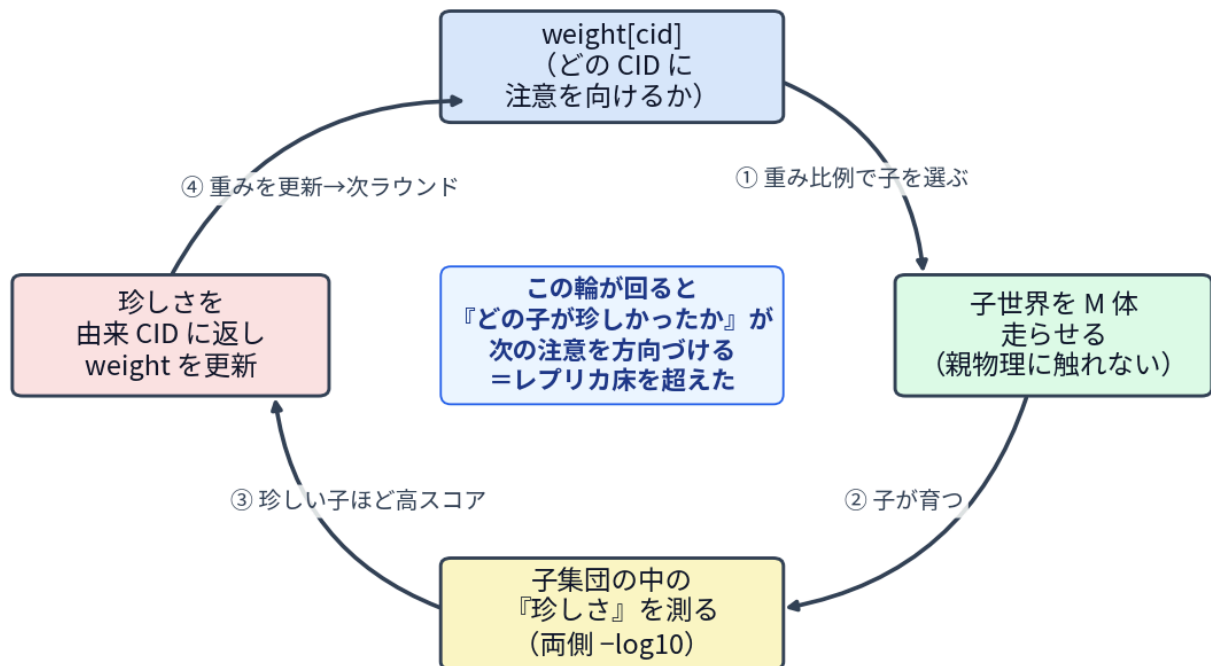
作ろうとしたもの：v1303 で作った注意 (どの CID をどれくらい見るか) を、子世界に**一回だけ**写して、「子が『親特異な別の系』として立つか」を見る。

起きたこと：立たない (NO)。4つの見方が同じ結論に収束した — 動的な注意は「一回写す」形では子を親特異に作らない。配管 (パイプ) 自体は通るが、動的な注意はそこを運ばれない。念のため、子を走らせずに関連だけスキャンしても、「実証済みの管に届く動的な珍しさ」は見つからなかった。

分かったこと：一回写しは死ぬ。でも『輪 (ループ)』にすればどうか？ — これが次の問い。

4. v1304b — 輪にしたら成立した（レプリカ床超え）

図1 注意フィードバックループ（v1304b）
注意 → 子世界 → 観察 → 注意 …（物理には書かない）

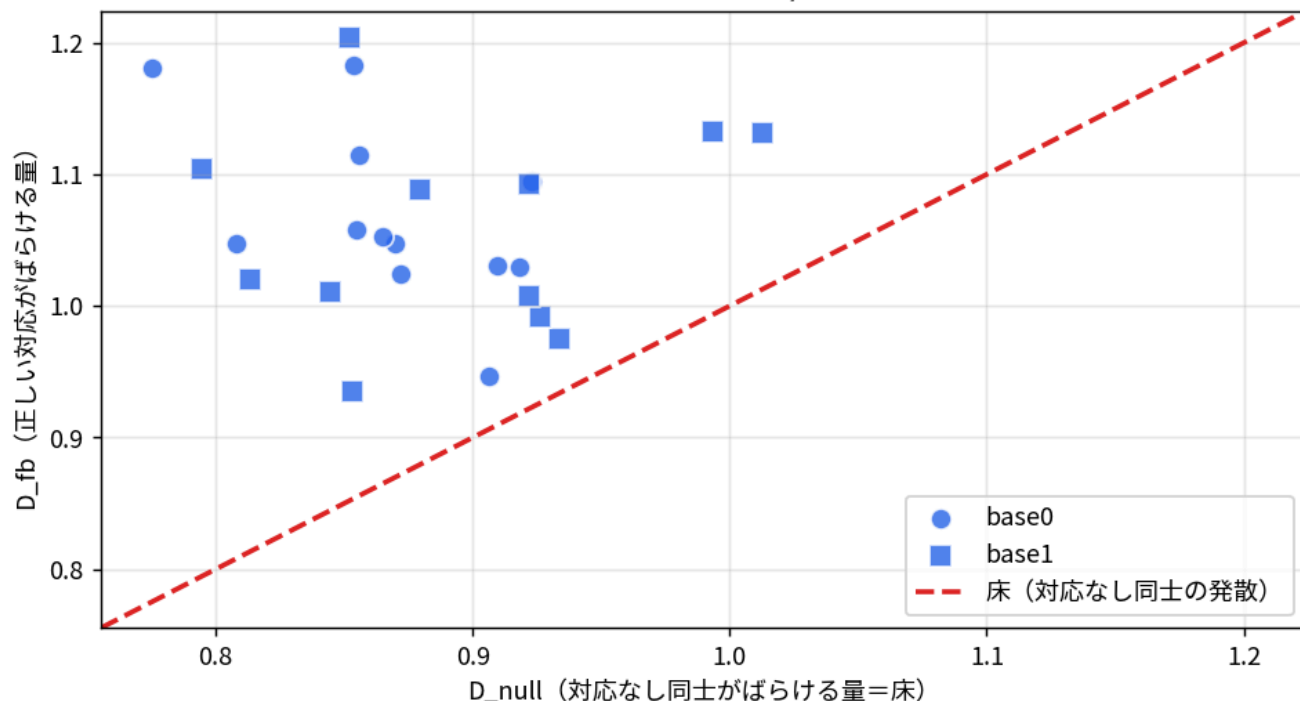


作ろうとしたもの：注意を一回写して終わりではなく、**輪**にする。物理には書かない（親は読むだけ）。子世界を「センターの第二の観察対象」に足す。輪の1周は図1の通り：

1. 今の注意の重み（weight）に比例して子を選ぶ、
2. 子を走らせる、
3. 子集団の中での「珍しさ」を測って、由来の CID に返す、
4. 珍しい子を出した CID の重みを上げる → 次の周へ。

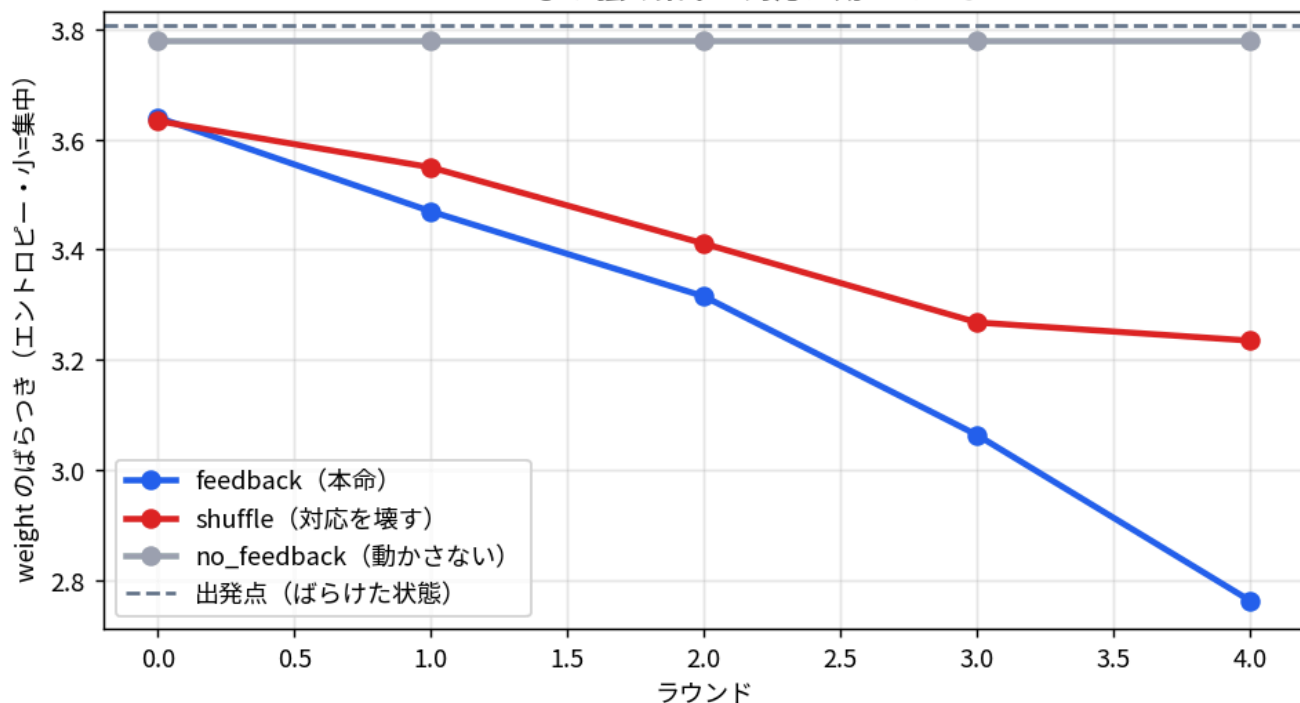
どう判定したか（ズルをしない工夫）：ただ「注意が子を見た」だけなら当たり前。非自明なのは「**どの CID の子が珍しかったか、が次の注意を方向づけたか**」。そこで**レプリカ null 法**（＝「対応をわざと壊した偽物（shuffle）を10本、同じ世界に相乗りさせ、偽物同士がどれだけ勝手にばらけるか＝床を作る」。子は1体も増やさない、ただの計算）を使った。

図6【実データ】全点対角線の上＝feedback は床を超える
『対応』が軌跡を方向づけた（12/12 系列・両 base）



起きたこと＝床を超えた：本物（正しい対応）のばらけ方が、偽物同士のばらけ方（床）を超えた。全部の系列で、両方の乱数系列で。しかも：

図5【実データ】 feedback は round を追って注意を『集中』させる
shuffle より強く集中＝対応が効いている



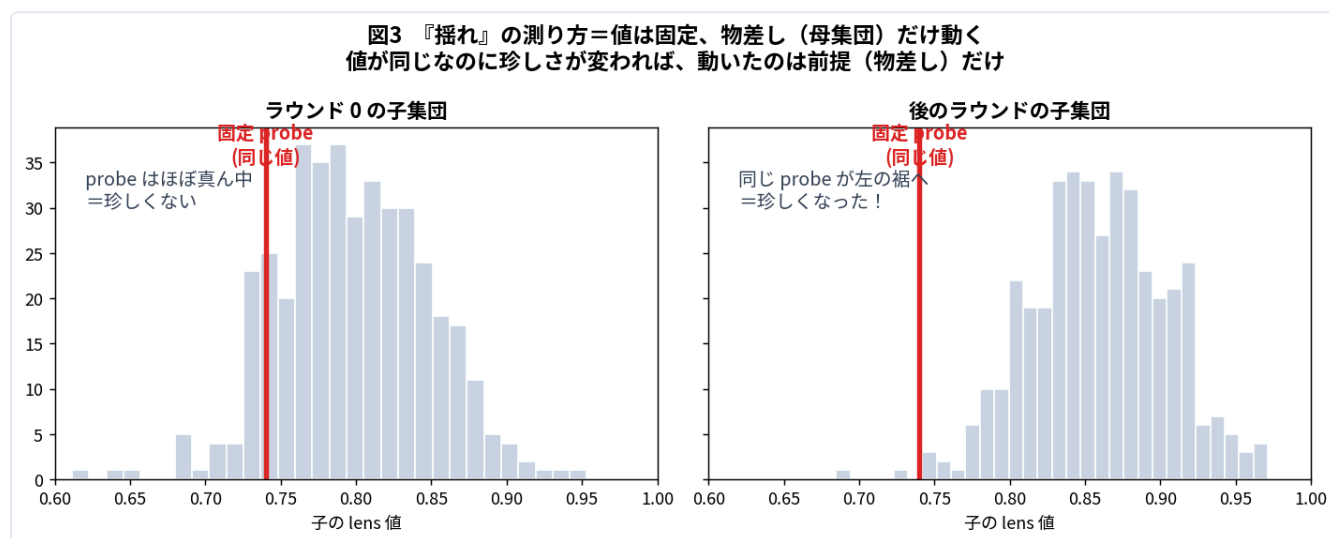
- 本物（feedback）は round を追って注意を**集中**させ、偽物（shuffle）より強く集中する（図5）。
- 別のものさし（lens）に変えても再現した＝特定の指標のクセではなく、**輪の仕組みそのものの性質**。

- 『個体の持続性』がゼロでも効いた = 記憶は、個々の CID ではなく、weight の『たどってきた道（軌跡）』の側に宿り得る。

言える上限（言い過ぎない）：「対応が weight の軌跡を方向づけた（床を超えた）」まで。「学習した」「自律的な注意が成立した」とは言わない。

5. v1304c — 「揺れ」を測る、そして自分の計器を疑って訂正した

Taka の問い：「系が多彩になると、連続を重ねて傾向を取り、それを注意にフィードバックする。すると時間で統計の前提そのものがずれていく。この『揺れ』こそ、静的な統計と違うところだ」。これを直接測る。

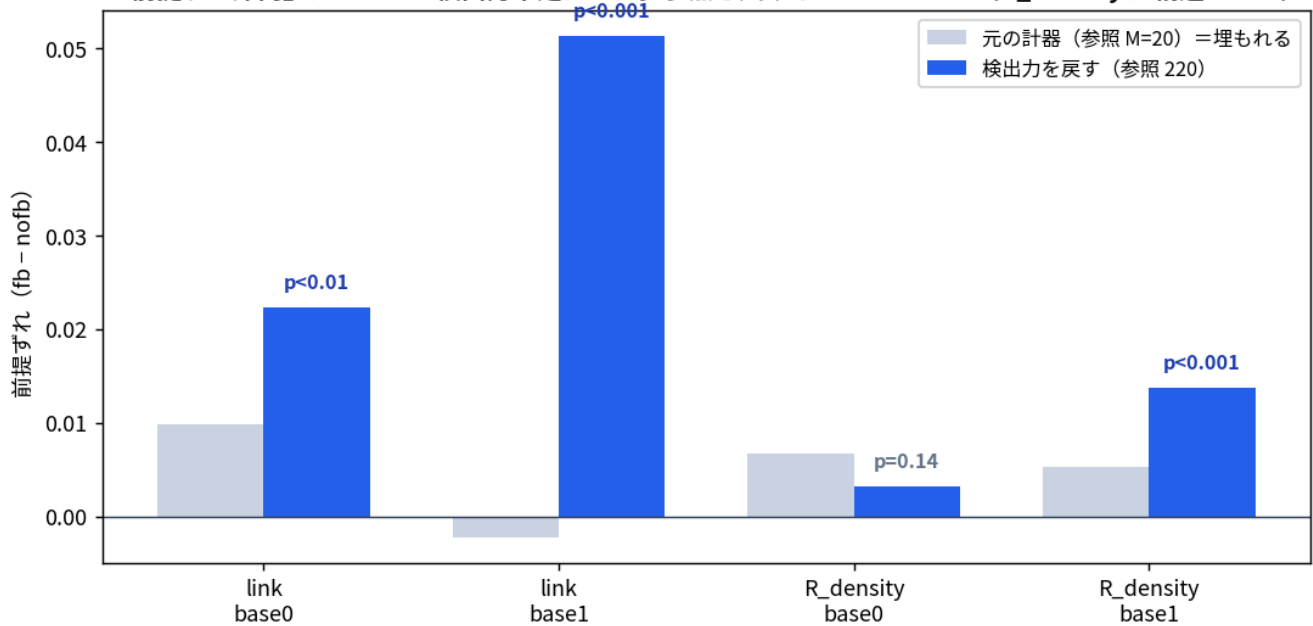


作ろうとしたもの＝固定 probe 法（図3）：ある時点の子の値を固定しておき、後のラウンドの子集団に対して「珍しさ」を測り直す。値は同じなのに珍しさが動けば、動いたのは物差し（前提）だけ —— これが「揺れ」の直接測定。

一度、間違えた：最初は「揺れは、ただのランダムなブレの範囲内（前提はずれない）」と報告した。

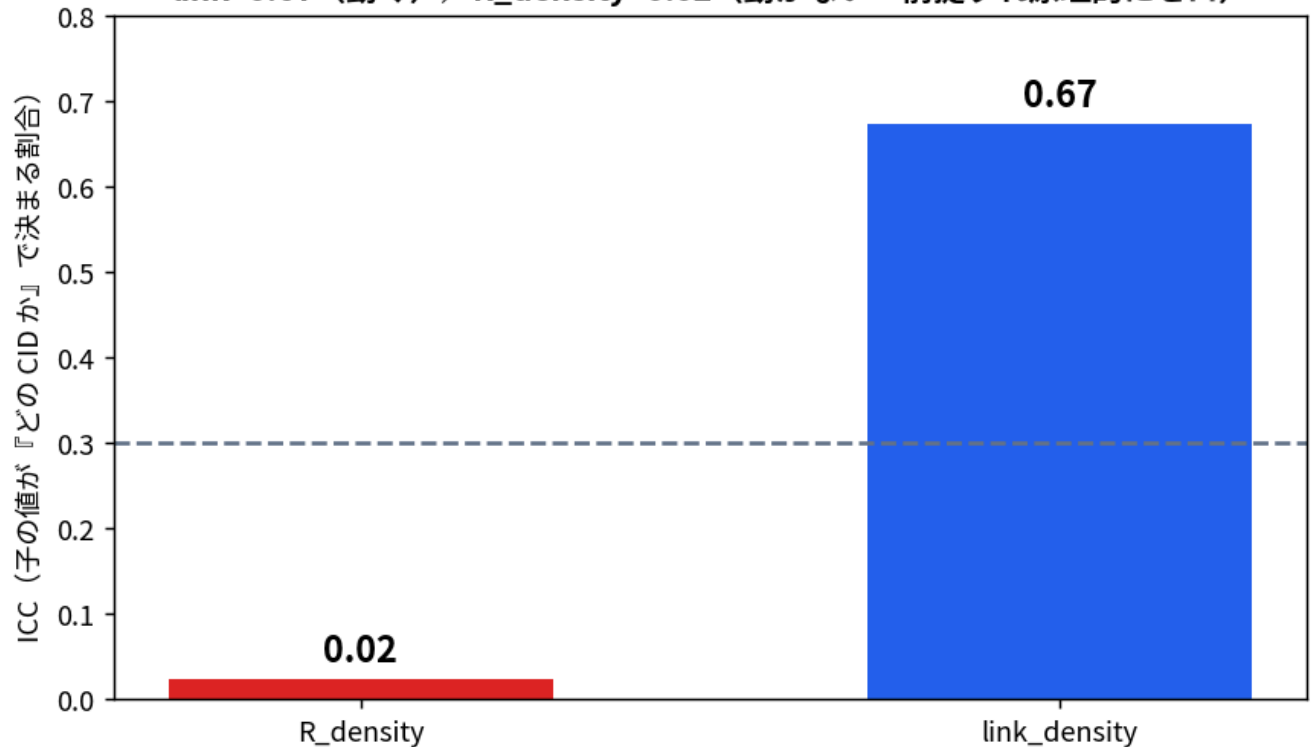
Taka の指摘「計器そのものを疑え」で自己監査 → 訂正した（ここが今回一番大事）：

図7【実データ】 v1304c の自己訂正
『前提ずれ床内』は M=20 の検出力不足だった。参照を広げると link で立つ (R_density は構造上ゼロ)



- **検出力不足だった**：物差しを測る母集団がたった20体で、「珍しさ」の推定がノイズだらけ。真の信号がノイズに埋もれていた。母集団を220体を広げたら、link のものさしでは前提ずれが両方の乱数系列でハッキリ立った（図7の青）。前提は、時間で進行的にずれていた。「揺れは無い」は誤りだった。

図8【実データ】 lens によって『組成で母集団が動くか』が全く違う
link=0.67（動く）／R_density=0.02（動かない＝前提ずれ原理的にゼロ）



- もう一つのものさし (R_density) は、そもそも揺れようがなかった（図8）：この指標は「どのCIDか」でほとんど決まらない（ICC=子の値がCIDで決まる割合=0.02）。組成が変わっても母集団

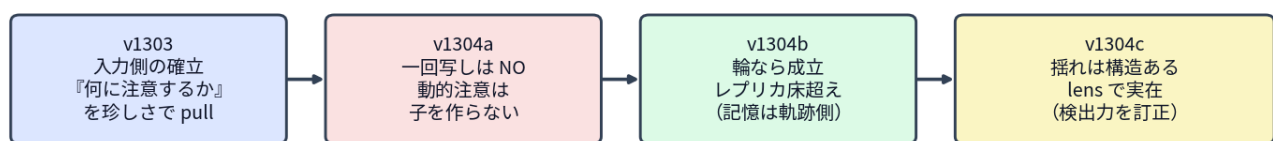
が動かないので、前提ずれは構造上ゼロ。これを「自己確認を外すものさし」に選んだのは、この指標では原理的に結果が出ない実験だった。

分かったこと： - 構造（信号）を持つものさしでは、前提は本当に時間でずれる（当初の「揺れ無し」は測り方の失敗）。ただしその揺れは「つながりやすさツマミ」と結びついた面がある（自己確認の色は残る）。 - **v1304b の効き（ものさしに依らない）は、前提ずれ（ものさしに依る）では説明できない** —— R_density は v1304b では効くのに前提ずれは構造ゼロ。だから **記憶はやはり weight の軌跡側にある**（この結論は訂正後も変わらず、むしろ強まった）。

教訓（新しい失敗型）： **null（効果なし）と結論する前に、必ず「検出力」と「構造（ICC）」を測れ**。実装が算術的に正しい（検算OK）だけでは足りない。小さい標本で「珍しさ（tail 量）」を主判定に使うな。「negative でも発見」という枠は、油断すると **null を無批判に受け入れる免罪符**になる。

6. いま、どこにいて、次に何がありうるか

図4 Attention Phase 三部作の地図（v1303 → v1304a → b → c）



入力側✓→ループ✓→揺れ（一部）✓／未着手の本丸＝出力側（応答の方向を ESDE 側で作る）

- **入力側✓**（v1303）：珍しさで「何に注意するか」を選び、形を固定した。
- **ループ✓**（v1304b）：注意→子→観察→注意の輪が、対応を通じて注意の軌跡を方向づける（床超え・ものさし非依存・持続性非依存）。
- **揺れ（一部）✓**（v1304c）：構造を持つものさしでは、前提は時間でずれる（ただし検出力の確保が要る・訂正済み）。

未着手の本丸＝出力側：注意が世界を作り込み、それが「**応答の方向**」を生む経路。いまは「注意が何を見て、どう跳ね返るか」までで、「その注意から ESDE が**自分で応答の向きを作る**」ところはまだ。ここが「会話できる ESDE」に向けた次の本丸。

次にありうること（判定は Taka）： - v1304c の前提ずれを「参照を最初から広げた」正式版で閉じ直す。
- 「注意でない、つながりの側」のものさし（例：閉路への参加度）で三点目の確認。 - 親を1体でなく複数にして、一般化を見る。 - 出力側（応答方向の生成）の設計に入る。

付録：ミニ用語辞典（この資料に出た専門語の一言言い換え）

用語	一言でいうと
CID (cognitive identity)	その世界に生まれた「一個の主体」
子世界 (child-world)	親の縮小版の小さな ESDE。親物理には触れない
物理層 frozen	ルールは凍結・上から書き換え禁止 (=床)
注意センター	珍しさを拾って「何を見るか」を決める中枢
eye / emitter (目)	観察の窓口。何を「珍しい」と見るかの視点
weight (重み)	どの CID をどれくらい見るか、の配分
lens (ものさし)	子の何を測るか (つながり密度・閉路率…)
珍しさ ($-\log 10$)	集団の中でどれだけ外れているか。外れるほど高い
レプリカ null 法	対応を壊した偽物を並べて「ただのブレの床」を作る検算
固定 probe 法	値を固定して物差しの移動 (前提ずれ) を測る
ICC	子の値が「どの CID か」で決まる割合。0 なら組成を変えても動かない
検出力	本当にある効果を、その計器・標本数で見つけられる力
seed (シード)	乱数の種。変えると別のランダムな走りになる
shuffle (対応破壊)	「どの子がどの CID か」の対応をわざと壊した対照
canon	基準の系。「これと統計的に違うか」を測る相手

図の実データ源: unified/v1304/outputs/ (v1304b_full / v1304b_smoke_weights / v1304c_audit)。概念図は本資料用に作図。詳細・数値は各 Phase Result (unified/v13xx/) と技術仕様書 § 17・08_attention_summary.md に遡れる。